

三门问题分析报告

执行摘要

三门问题在**标准假设**下的结论非常稳定：**换门赢得奖品的概率是 $2/3$ ，不换门只有 $1/3$** 。关键不在于“剩下两扇门，所以各一半”，而在于主持人的开门动作**不是独立随机信息**：他知道奖品位置，并且有约束地只会打开一扇未被选择且藏着羊的门。因此，玩家第一次没选中汽车的那 $2/3$ 概率，会在主持人消去一只羊之后集中到唯一剩下的那扇未开门上。这个结论在 Selvin 于 The American Statistician 的两封来信、后续概率教材，以及大量心理学与博弈论文献中都得到系统讨论。¹

但三门问题**不是一句话就能说清的“纯概率题”**。它本质上是一个**建模题**：若不明确主持人是否一定开门、是否一定开出羊、是否一定提供换门机会、在有两扇羊门可选时是否随机开门，那么“换门概率是多少”往往**没有唯一答案**。Gill 明确把它称为“数学建模的挑战”，而不是单纯的概率脑筋急转弯；Whitmeyer 进一步把它写成带有主持人动机不确定性的 Bayesian game。²

历史上，与三门问题同构或近亲的问题可至少追溯到 Bertrand 的盒子悖论（1889）与 Gardner 在 Scientific American 上发表的“三囚徒问题”（1959）；**最早可直接核验的“游戏节目三门版本”发表来源**，是 Steve Selvin 1975 年在 The American Statistician 的来信；大众传播意义上的爆发点，则是 Marilyn vos Savant 1990 年在 Parade 的专栏。³

本报告还给出四类证明、常见变体的参数化结果、可复现实验模拟、以及心理学与教学文献中的核心发现。模拟部分使用固定随机种子进行了 1000、10000、100000 次实验：换门胜率分别为 64.40%、66.29%、66.68%，不换门分别为 35.60%、33.71%、33.32%，与理论值快速收敛。下文表格与代码可直接复现。

问题陈述、假设与历史来源

标准陈述可以表述为：三扇门后面有一辆车和两只羊。玩家先选一扇门。主持人知道各门后是什么，并打开另一扇未被玩家选中的门，露出一只羊。随后主持人问玩家是否改选剩下那扇未开的门。这个表述在 Marilyn vos Savant 的 Ask Marilyn 相关回顾中得到保留；Grinstead 与 Snell 的概率教材也直接转述了 Whitaker 给 Parade 的问题文本，并在教材中补足了标准概率分析所需的关键假设。⁴

为了避免把不同题目混在一起，以下把**标准版本**的假设单独列出。凡原问题中未充分指定、但在分析中必须补充的项目，均明确标注。

项目	标准版本取值	备注
门数	3	已指定
奖品位置	三门等概率随机	常见教材与标准分析默认如此。 ⁵
玩家首次选择	可视为任一固定门	由对称性，固定选 1 号门不失一般性。 ⁶
主持人是否知道奖品位置	知道	若不知道，题目变成别的模型。 ⁷
主持人是否必定开门	必定	若不必定，概率依赖其策略。 ⁸

项目	标准版本取值	备注
主持人是否只开羊门	是	若可能开出汽车，模型改变。 ⁹
主持人是否必定提供换门机会	必定	若不必定，概率依赖其触发条件。 ⁸
若主持人有两扇羊门可开，是否随机	条件后验分析通常取“均匀随机”	只在你要计算“看到他开了哪一扇门以后”的条件概率时必须指定 ；若只问“预先承诺总是换门的总体胜率”，这一点不是必须。 ¹⁰
主持人动机	未指定	在标准概率题里通常不需要指定其“心理动机”；但一旦主持人可选择是否开门/是否给机会，就必须建模。 ⁸

历史来源可按“前史—正式命名—大众传播”理解。Bertrand 的 *Calcul des probabilités* (1889) 给出了盒子悖论这一早期同类结构；Gardner 在 *Scientific American* 1959 年的 “Mathematical Games: Probability and Ambiguity” 中发表了与三门问题严格同构的 “三囚徒问题”；Steve Selvin 在 1975 年于 *The American Statistician* 发表了游戏节目版本，并在第二封来信中使用了 “Monty Hall problem” 这一名称；Barry Nalebuff 1987 年把类似问题带入 *Journal of Economic Perspectives* 的 puzzle 栏；Marilyn vos Savant 1990 年在 *Parade* 的专栏则把此题推向公众。早期中文原始首发来源，本次检索中**未指定或未找到**；可直接核验的最早原始来源均为英文。¹¹

关于**教材引用**，可直接核验的开放教材中，Grinstead 与 Snell 在条件概率章节把它作为标准例题，并明确补充了“车等概率放置、主持人总开羊门、若有两扇可开则各以 $1/2$ 选择”的假设；OpenStax 的 *Contemporary Mathematics* 也把它放进条件概率与树图的教学场景。较早的著作性收录通常被追溯到 Mosteller 1965 与 John Maynard Smith 1968，但本报告未直接核验这两本书的原书页码，故只把它们作为**次级确认**的信息。

¹²

数学证明

先给最短结论：**如果主持人遵守标准规则，预先承诺“总是换门”就会以 $2/3$ 的概率赢车；预先承诺“从不换门”只有 $1/3$** 。Selvin 的最早版本就以枚举法为核心；教材与后续文献又给出了条件概率、Bayes、对称性、博弈论等多种互补证明。¹³

下面先给一个最常用的树图/枚举视角。若固定玩家先选 1 号门，则只有三种汽车位置：

```

先选 1 号门
├── 车在 1 号门，概率 1/3
│   ├── 主持人开 2 或 3（若采用标准条件后验模型，则各 1/2）
│   │   └── 换门输
│   └── 车在 2 号门，概率 1/3
│       ├── 主持人只能开 3
│       └── 换门赢
└── 车在 3 号门，概率 1/3
    └── 主持人只能开 2
        └── 换门赢
  
```

于是总体上

$$P(\text{换门赢}) = P(\text{首次选错}) = \frac{2}{3}, \quad P(\text{不换门赢}) = P(\text{首次选对}) = \frac{1}{3}.$$

若进一步条件化到“你先选 1，主持人开 3”，则只有两条分支仍可能发生：(车在 1, 开 3) 概率为 1/6，(车在 2, 开 3) 概率为 1/3。归一化后，汽车在 2 号门的后验概率就是 2/3。这也是 Grinstead 与 Snell 图 4.3 之后给出的结论。¹⁴

Bayes 证明可以写得更紧凑。令 C_i 表示汽车在 i 号门后， O_3 表示主持人打开 3 号门。固定玩家先选 1 号门，并在主持人有两扇羊门可开时均匀随机，则

$$P(C_1) = P(C_2) = P(C_3) = \frac{1}{3},$$

$$P(O_3 | C_1) = \frac{1}{2}, \quad P(O_3 | C_2) = 1, \quad P(O_3 | C_3) = 0.$$

于是

$$P(C_2 | O_3) = \frac{P(O_3 | C_2)P(C_2)}{\sum_{i=1}^3 P(O_3 | C_i)P(C_i)} = \frac{1 \cdot \frac{1}{3}}{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} + 1 \cdot \frac{1}{3} + 0} = \frac{2}{3}.$$

相应地，

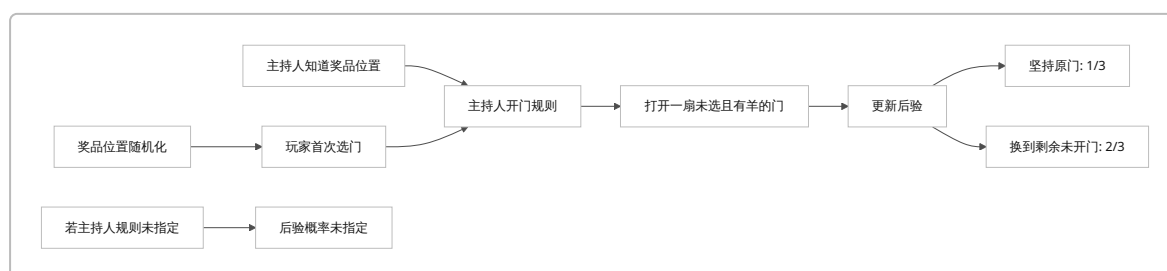
$$P(C_1 | O_3) = \frac{1}{3}.$$

Gill 还给出了更一般的“后验赔率 = 先验赔率 $\times$ 似然比”表达：若主持人在玩家首次选中汽车时，以概率 q 打开 3 号门，则“换门：不换门”的后验赔率是 $1 : q$ ；标准随机并列规则对应 $q = 1/2$ ，因此后验赔率变成 $2 : 1$ 。¹⁵

对称性/置换证明更接近直觉，也最适合教学。玩家最初只给自己那一扇门买下了 1/3 的概率质量；剩余两扇门作为一个集合，合在一起持有 2/3 的概率质量。主持人开门并没有把你的门“变得更可能”，他只是利用已知信息，从那 2/3 的集合里删去一个确定无奖的。因此，剩余未开的那扇替代门继承整个 2/3。Gill 将这一点表述为：在完全对称的标准模型里，条件概率与无条件策略价值一致；如果门号只是标签，那么“换门”在所有标签置换下处于同一概率级别，因此其结果保持 2/3。¹⁶

博弈论/极小极大证明则把问题提升为“在主持人可能不友好时，玩家能保底多少”。把三门问题看成一个两阶段、两人、零和博弈：主持人想尽量不让玩家拿到车，玩家想尽量拿到车。Gill 证明：玩家采用“初选均匀随机，然后总是换门”的策略，不管主持人事后如何安排，只要他遵守“开出羊门并给换门机会”这一框架，玩家都能保证至少 2/3 的胜率；反过来，如果主持人把车均匀放置，并在有并列可开门时均匀随机，则任何玩家策略都不可能超过 2/3。所以这个博弈的值就是 2/3。这说明“换门”不仅是一个条件概率结论，也是一个极小极大意义下的最优保底策略。¹⁷

下面这个流程图概括了标准模型中的因果结构。它也解释了为什么一旦“主持人规则”没有被明确规定，后验概率就会漂移成别的问题。



值得单独强调的一点是：很多流行解释只说“你原门的 $1/3$ 不变，所以换门是 $2/3$ ”——这个说法在**标准策略**意义下是正确的，但若题目明确问的是“既然他开了某一扇具体门，现在后验概率是多少”，那就还必须说明主持人在并列情况下如何打破平局。Gill 把这种差别视为三门问题争议不断的根源之一。¹⁸

变体与假设变化

三门问题最容易出错的地方，不是算错，而是**偷偷换了模型**。下表把常见变体压缩成一张结果表。表中所有未说明参数的地方，都应视为“未指定”，不能默认套用 $2/3$ 。

变体	必须额外说明的规则	换门胜率	说明
标准版	主持人总开羊门、总给换门机会	$2/3$	经典结论。 ⁶
主持人总开羊门、总给机会，但有偏置	令 $q = P(\text{开3} \mid \text{你先选1且车在1})$	总体仍为 $2/3$ ； 若观察到“开3”，则为 $\frac{1}{1+q}$	q 未指定时， 条件后验未指定 ；只知道至少 $1/2$ 。 ¹⁵
主持人不知道奖品位置，随机开一扇未选门	若不小心开出汽车，游戏终止；只在“碰巧开出羊并继续游戏”条件下比较	$1/2$	此时开门事件不再像标准版那样提供偏置信息。
主持人不一定开门/不一定给机会	设 $r = P(O \mid \text{首次选错})$, $s = P(O \mid \text{首次选对})$	$\frac{2r}{2r+s}$	标准版对应 $r = s = 1$ ；若主持人只有在你先选对时才给机会，则换门为 0。
门数大于 3	有 n 扇门，主持人最终只留下“你的门 + 另一扇门”	$\frac{n-1}{n}$	不换门为 $1/n$ 。
多次换门	若未指定每轮目标门与主持人揭示规则，则无唯一答案	未指定	需要单独建模。

先看**主持人有偏置但仍强制执行游戏**的情况。固定先选 1 号门，并看到主持人开了 3 号门。令

$$q = P(O_3 \mid C_1),$$

即当你其实一开始就选对时，主持人选择开 3 号门的概率。则

$$P(C_2 \mid O_3) = \frac{1/3}{q/3 + 1/3} = \frac{1}{1+q}, \quad P(C_1 \mid O_3) = \frac{q}{1+q}.$$

所以只要主持人依然**总是**开羊门并**总是**提供换门机会，换门在条件后验上永远不劣于坚持；最差是 $1/2$ ，最好可到 1。但如果题目没有给出 q ，那么“在他开了 3 号门之后换门概率到底是多少”**就没有唯一数值**。这正是很多争论的实质。¹⁹

再看**主持人并不必定开门**的参数化版本。令 O 表示“主持人开出羊门并给你换门机会”。如果

$$r = P(O \mid \text{首次选错}), \quad s = P(O \mid \text{首次选对}),$$

则在发生 O 的前提下，

$$P(\text{换门赢} | O) = P(\text{首次选错} | O) = \frac{(2/3)r}{(2/3)r + (1/3)s} = \frac{2r}{2r + s}.$$

这一个式子足以统一很多“作弊主持人”版本：

若 $r = s$ ，即主持人是否给你机会与“你先选对还是选错”无关，那么仍是 $2/3$ 。

若 $r = 0, s = 1$ ，即主持人只在你先选对时才给机会，那么换门必输，概率是 0 。

若 $r = 1, s = 0$ ，即主持人只在你先选错时才给机会，那么换门必赢，概率是 1 。Whitmeyer 与 Gill 都强调：一旦主持人有自由裁量，动机与信念就会进入模型。²⁰

门数推广反而最简单。若一共有 n 扇门，汽车均匀随机放置，主持人知道位置，并在你的初选之后打开 $n - 2$ 扇羊门，只保留“你的门 + 另一扇门”，则不换门胜率为

$$P(\text{stay}) = \frac{1}{n},$$

换门胜率为

$$P(\text{switch}) = \frac{n - 1}{n}.$$

这也是为什么一百万门版本、100 门版本会让直觉迅速“醒过来”。相关实验也表明，门数增加会提高被试选择换门的比例，但不一定同步提升其明确写出正确概率的能力。²¹

多次换门必须谨慎对待，因为它不是单一题型。至少有两种常见而又结果不同的精确定义。

其一，如果主持人只是**依次打开羊门，最终仍只剩你的门与另一扇门**，那么中途是否“口头换过一次”并不重要，决定胜率的是你最后一次有效选择：若最终选择剩下那扇替代门，胜率仍是 $(n - 1)/n$ 。

其二，如果每次开掉一扇羊门后，你都被要求**随机改选到其余某一扇未开门**，而且每轮都真的执行，那么当前所持门的中奖概率满足递推

$$p_{k-1} = \frac{1 - p_k}{k - 2}, \quad p_n = \frac{1}{n},$$

其中 k 是当轮开门前尚未关闭的门数。以 $n = 4$ 为例，若每轮都随机改换，最终只剩两扇门时的胜率是 $5/8$ ，反而低于“等到最后再换”的 $3/4$ 。因此，只写“可以多次换门”而不说明协议，答案只能是：**未指定**。这一点与 Gill 所强调的“先建模，再算概率”完全一致。²²

模拟验证

下面给出标准模型的 Monte Carlo 验证。模拟设置与理论部分一致：三门等概率放车；玩家首次等概率随机选门；主持人知道奖品位置、必定打开一扇未选且藏羊的门；若有两扇羊门可开，则均匀随机。为保证**可复制**，下表与图都使用固定随机种子 20260523。区间采用 **Wilson 95% 置信区间**；它度量的是**蒙特卡洛抽样误差**，不是模型假设误差。

试验次数	策略	获胜次数	胜率	95% CI 下限	95% CI 上限
1,000	不换门	356	35.60%	32.69%	38.62%
1,000	换门	644	64.40%	61.38%	67.31%
10,000	不换门	3,371	33.71%	32.79%	34.64%
10,000	换门	6,629	66.29%	65.36%	67.21%
100,000	不换门	33,322	33.32%	33.03%	33.61%

试验次数	策略	获胜次数	胜率	95% CI 下限	95% CI 上限
100,000	换门	66,678	66.68%	66.39%	66.97%

从表中可见，样本量越大，区间越窄，样本胜率越靠近理论值 $1/3$ 与 $2/3$ 。100,000 次实验时，换门策略的样本胜率已经稳定在 66.68%，与理论值 66.67% 极为接近。

下图展示的是同一组 100,000 次实验的**累计胜率收敛曲线**。横轴采用对数坐标，便于同时观察最初几次试验的剧烈波动与后期的稳定收敛。

三门问题模拟收敛图

图中蓝线是不换门，橙线是换门；两条虚线分别是理论值 $1/3$ 与 $2/3$ 。刚开始样本很少时，曲线的波动很大；到几千次以后，收敛趋势就已经非常清楚。这个图并不是“证明”，而是对理论结论的数值复核：理论先给出 $1/3$ 与 $2/3$ ，模拟再展示经验频率如何向它们靠拢。

以下是可直接运行、可复现上述表格与图的 Python 代码。依赖仅有 `numpy`、`pandas`、`matplotlib`；脚本会打印结果表，并在当前目录生成 `monty_hall_convergence.png`。

```
import math
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

SEED = 20260523
N = 100_000
CHECKPOINTS = [1_000, 10_000, 100_000]

def wilson_interval(k: int, n: int, z: float = 1.96) -> tuple[float, float]:
    if n == 0:
        return (float("nan"), float("nan"))
    p = k / n
    denom = 1.0 + z * z / n
    center = (p + z * z / (2 * n)) / denom
    half = z * math.sqrt(p * (1 - p) / n + z * z / (4 * n * n)) / denom
    return center - half, center + half

def simulate_monty_hall(n_trials: int, seed: int = SEED) -> pd.DataFrame:
    rng = np.random.default_rng(seed)

    # 0,1,2 表示三扇门
    car = rng.integers(0, 3, size=n_trials)
    pick = rng.integers(0, 3, size=n_trials)

    host_open = np.empty(n_trials, dtype=int)
    for i, (c, p) in enumerate(zip(car, pick)):
        # 主持人只能从“未被选中且不是汽车”的门里开
        candidates = [d for d in (0, 1, 2) if d != p and d != c]
        host_open[i] = rng.choice(candidates)
```

```

# 三扇门编号和为 0 + 1 + 2 = 3
switch_to = 3 - pick - host_open

stay_win = (pick == car)
switch_win = (switch_to == car)

rows = []
for n in CHECKPOINTS:
    for strategy, wins in [
        ("不换门", int(stay_win[:n].sum())),
        ("换门", int(switch_win[:n].sum())),
    ]:
        lo, hi = wilson_interval(wins, n)
        rows.append({
            "试验次数": n,
            "策略": strategy,
            "获胜次数": wins,
            "胜率": wins / n,
            "95%CI下限": lo,
            "95%CI上限": hi,
        })

return pd.DataFrame(rows), stay_win, switch_win

def main() -> None:
    df, stay_win, switch_win = simulate_monty_hall(N, SEED)

    df_print = df.copy()
    for col in ["胜率", "95%CI下限", "95%CI上限"]:
        df_print[col] = (100 * df_print[col]).map(lambda x: f"{x:.2f}%")

    print(df_print.to_string(index=False))

    cum_stay = np.cumsum(stay_win) / np.arange(1, N + 1)
    cum_switch = np.cumsum(switch_win) / np.arange(1, N + 1)

    plt.figure(figsize=(8, 5))
    plt.plot(np.arange(1, N + 1), cum_stay, label="Stay")
    plt.plot(np.arange(1, N + 1), cum_switch, label="Switch")
    plt.axhline(1 / 3, linestyle="--", linewidth=1, label="Theory 1/3")
    plt.axhline(2 / 3, linestyle="--", linewidth=1, label="Theory 2/3")
    plt.xscale("log")
    plt.xlabel("Number of trials (log scale)")
    plt.ylabel("Cumulative win rate")
    plt.title("Monty Hall simulation convergence")
    plt.legend()
    plt.tight_layout()
    plt.savefig("monty_hall_convergence.png", dpi=160)
    plt.close()

```

```
if __name__ == "__main__":  
    main()
```

运行说明很简单。把上面代码保存为 `monty_hall.py`，在终端执行：

```
python monty_hall.py
```

脚本会输出与本报告一致的结果表，并在当前目录生成图文件 `monty_hall_convergence.png`。如果想复现本报告中的**完全相同**的数值，请不要修改 `SEED = 20260523`。如果只想观察收敛，不在意逐项一致，也可以换随机种子。

认知与心理学研究

三门问题之所以经典，不只是因为答案反直觉，更因为它稳定地暴露出人类概率推理中的若干系统性偏差。实验研究反复发现，第一次接触这个问题时，大多数被试都倾向于**不换门**。Granberg 与 Brown 在 *Personality and Social Psychology Bulletin* 的研究摘要中报告：首次面对问题时只有 **12%** 的被试选择换门；经过多轮试验后，换门比例虽然上升，但也只是升到 **55%**。Miller 与 Sanjurjo 对实验文献的综述则把这个现象概括为：通常约 **80%–90%** 的人会在标准版本中做出错误选择。²³

最常见的误解是**等概率偏差**。也就是：一看到“剩两扇门”，就把后验空间粗暴压缩成“二选一，各 $1/2$ ”。Tubau 等人的综述把它称为 equiprobability illusion，并指出核心困难不是不会算，而是**没有正确表征题目的先验与条件结构**：人们往往忽略了“主持人开门受奖品位置与首次选择共同约束”这一因果结构。Fox 与 Levav 的“partition-edit-count”理论则从另一角度解释：人们倾向把样本空间分割成若干“看上去可互换”的事件，删掉已被排除的门以后，再简单数一数剩余选项，于是得到错误的 $1/2$ 。²⁴

第二类偏差是**维持现状偏差、禀赋效应与后悔规避**。Gilovich、Medvec 与 Chen 发现，人们对“换门后失去原本能到手的奖品”感受到的后悔，通常强于“坚持原方案而错失更好结果”的后悔。Tubau 的综述进一步指出，这种情绪性机制会表现为 switch aversion：即便反复练习，一大批参与者仍然偏好保留自己的第一次选择。Samuelson 与 Zeckhauser 对 status quo bias 的经典研究也为这种现象提供了更一般的行为决策背景。²⁵

第三类原因是**工作记忆与表征格式**。Krauss 与 Wang 把“自然频率、心理模型、视角切换、less-is-more”列为帮助解决三门问题的四个重要认知因素；Tubau 的综述则更明确地指出，自然频率格式、完整列举可能情况、以及更清晰的因果图示，都会改善理解。与此对应，Stibel、Dror 与 Ben-Zeev 的“collapsing choice theory”报告说：增加可选项数会迫使人们把信息先压缩后比较，于是**行为选择**可能变对，但**概率判断**不一定同步变对。²⁶

关于**学习与反馈**，文献给出的结论比较微妙。Saenen 等人的随机实验表明：给被试提供**条件频率**形式的反馈，最能提升其换门行为；但这种行为改善，并不自动等于他们已经真正理解了为什么是 $2/3$ 。Petrocelli 与 Harris 还发现，人们会系统性高估“自己换门后输掉”的次数，从而抑制从经验中学到正确策略。也就是说，三门问题里“会做对”和“能说清楚”常常是两回事。²⁷

这也解释了一个广为引用的对比：Herbranson 与 Schroeder 的研究发现，反复暴露在结构类似的任务中，鸽子会很快学到接近最优的换门策略；而人类因为执着于口头直觉、后悔情绪和错误表征，反而可能学得更慢。Tubau 的综述也提到，**反复练习确实提高切换比例，但如果没有显式讲清结构，理解改善并不充分**。²⁸

教学与可视化建议

如果面向本科生或对概率有基础的读者讲这个问题，最有效的顺序通常不是一上来就写 Bayes 公式，而是先做三件事。

第一，**先把规则说全**。教学中最重要的一句话不是“答案是 $2/3$ ”，而是“请先确认主持人是否总会开出羊门、总会给换门机会、以及有两扇羊门可选时怎么选”。Gill 之所以不断强调它是建模题，就是因为许多课堂误解并非来自计算，而是来自老师和学生在不知不觉中把几个不同模型混成了一个。²²

第二，**按受众分层教**。对初学者，先用“三种汽车位置”的列表或自然频率解释即可：假设你总选 1 号门，那么车在 1、2、3 的三种情形里，换门只在“车在 1”时输，其余两种都赢。对已经学过条件概率的学生，再写

$$P(C_2 | O_3) = \frac{P(O_3 | C_2)P(C_2)}{P(O_3)}$$

并顺带说明为什么 $P(O_3 | C_1)$ 的并列打破规则会影响条件后验。对学过博弈论或决策理论的学生，则可以进一步讨论 minimax、Bayes Nash equilibrium 与主持人动机不确定性。²⁹

第三，**让学生自己看到“频率收敛”**。vos Savant 当年就主张用模拟或实验说服读者；现代教材也延续了这一路线。实际教学中，可以让全班分组：一组固定不换门，一组固定换门，每组各做 30~100 次。做完以后再让他们在投影上把胜率累积画出来，通常比单纯口头讲解更有说服力。³⁰

对于**可交互演示**，一个好的设计至少应包含以下要点。

其一，界面上必须显式显示“汽车位置随机”“玩家首次选择”“主持人可开门集合”“主持人实际开门”这四个步骤，避免把主持人动作表现成“任意删去一个错误选项”。

其二，要能切换不同主持人协议：标准版、随机无知版、偏置版、恶意版。这样学生会马上看到：同样是“三门”，不同协议对应不同概率。

其三，要允许用户在“一次性体验”和“重复模拟”之间切换，因为心理学研究表明，一次性直觉与大量反馈下的学习并不等价。

其四，要提供“频率视图”和“公式视图”双模式：前者服务直觉，后者服务正式推导。相关研究表明，自然频率、完整列举和因果结构提示都能改善表现。³¹

一个非常实用的课堂技巧，是先讲 **100 门版本** 再回到 3 门版本。实验与综述都显示，门数增加会显著提高学生在行为上选择换门的比例，因为“第一次就蒙中”的可能性变得肉眼可见地小。Miller 与 Sanjurjo 引述的实验结果显示，被试在 many-doors 版本上的正确切换率大约为 85%，远高于标准三门版；但他们回到三门版后，错误率又容易反弹。这说明 many-doors 版本更适合作为**直觉校正器**，而不是最终的正式证明。³²

争议、扩展与局限

三门问题之所以在历史上引发巨大争执，恰好是因为它夹在**直觉、概率、建模、媒体传播**四者之间。大众最熟悉的是 1990 年 Marilyn vos Savant 的 Parade 专栏及其后续风波：她给出正确答案“应该换门”，随后收到成千上万封反对来信，其中不乏博士学位持有者；教材文本与后来的媒体回顾都保留了这一事实。³³

争议的第二层来自“**到底要不要把它当作 Bayes 题**”。Selvin 的早期版本、后续教材与统计文章，常把它放在条件概率/Bayes 章节中；但 Gill 强烈反对把某一组未经论证的“自然假设”偷偷塞进去，再把算出来的后验当成题目本身的唯一答案。在他看来，vos Savant 提的问题首先是一个行动问题：你该不该换门；而回答这个行动问题，最稳健的理由之一其实是极小极大策略，而不是先验地假定所有未指定分布都均匀。这个分歧正好折射出贝叶斯哲学与建模实践中的一个老问题：**后验概率并不只靠公式，还依赖你接受哪些先验与协议假设**。

争议的第三层来自**真实节目与理论谜题并不相同**。Whitmeyer 明确指出，许多版本没有说清主持人是否“必须”开门与给换门机会；Gill 也反复强调，三门问题只是借用了节目叙事，而不等同于电视节目实际规则。换言之，三门问题不是在分析 CBS 节目的真实赛制，而是在分析一个“以节目为外壳”的数学模型。若把真实主持人的心理博弈、收视压力、诱导策略都放进去，问题就自然会转向 Bayesian game 或不完全信息博弈。 20

从扩展方向看，这个题已经超入门概率本身，延伸到博弈论、心理学、因果图、贝叶斯推理、甚至动物学习。Whitmeyer 用 Bayes Nash equilibrium 讨论了“主持人动机不确定”时的均衡集合；Tubau 与 Saenen 等心理学文献则把它当作研究错误推理、自然频率表征、因果结构理解和反馈学习的试验台。也正因为跨学科，这道题常常暴露出一个更一般的事实：**对一个概率问题，真正决定答案的往往不是计算技巧，而是样本空间与信息机制的定义。** 35

最后给出本报告的**局限与未指定项**。

一是：Mosteller 1965 与 John Maynard Smith 1968 的原书页码，本报告未进行直接页面核验，仅依据可核验的权威二手来源确认其“较早收录”地位。

二是：中文世界中的最早原始发表来源，本次检索中未找到可直接核验的权威原始文献，因此标注为“未指定或未找到”。

三是：凡涉及“主持人可能作弊”“玩家可多次换门”等表述，若未明确协议，本报告一律不强行给出唯一数值，而是先写成参数模型或标注为“未指定”。这不是保守，而是这一题最核心的专业态度。

1 13 <https://philpapers.org/rec/SELAPI-2>

<https://philpapers.org/rec/SELAPI-2>

2 8 15 16 17 18 19 22 34 https://pub.math.leidenuniv.nl/~gillrd/essential_MHP.html

https://pub.math.leidenuniv.nl/~gillrd/essential_MHP.html

3 11 <https://gallica.bnf.fr/ark%3A/12148/bpt6k99602b.texteImage>

<https://gallica.bnf.fr/ark%3A/12148/bpt6k99602b.texteImage>

4 7 33 <https://parade.com/533284/npond/the-two-goats-three-doors-question-and-solution/>

<https://parade.com/533284/npond/the-two-goats-three-doors-question-and-solution/>

5 6 9 10 12 14 29 30 <https://math.dartmouth.edu/~prob/prob/prob.pdf>

<https://math.dartmouth.edu/~prob/prob/prob.pdf>

20 35 <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/179141/1/games-08-00031.pdf>

<https://www.econstor.eu/bitstream/10419/179141/1/games-08-00031.pdf>

21 <https://parade.com/563218/marilynvossavant/the-ever-puzzling-game-show-question/>

<https://parade.com/563218/marilynvossavant/the-ever-puzzling-game-show-question/>

23 <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0146167295217006>

<https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0146167295217006>

24 31 <https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2015.00353/full>

<https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2015.00353/full>

25 <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0146167295212008>

<https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0146167295212008>

26 <https://epub.uni-regensburg.de/34334>

<https://epub.uni-regensburg.de/34334>

- ²⁷ https://www.researchgate.net/publication/261912560_A_randomised_Monty_Hall_experiment_The_positive_effect_of_conditional_frequency_feedback
https://www.researchgate.net/publication/261912560_A_randomised_Monty_Hall_experiment_The_positive_effect_of_conditional_frequency_feedback
- ²⁸ <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3086893/>
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3086893/>
- ³² <https://www.jstor.org/stable/26732325>
<https://www.jstor.org/stable/26732325>